

Home Assignment HA6

Rete – IP - routing

Reti di Calcolatori

Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

Esercizio 1

- In una rete i cui router utilizzano l'algoritmo distance vector con poisoned reverse, il router R è collegato solo a un router V, il costo del collegamento R-V è 3 e R ha calcolato che la sua distanza minima per Z è 8.
- Indicare – giustificando la risposta – in che modo R aggiorna il suo vettore delle distanze se V gli comunica che la sua nuova distanza da Z è 7.

Esercizio 1 - soluzione

- In una rete i cui router utilizzano l'algoritmo distance vector con poisoned reverse, il router R è collegato solo a un router V, il costo del collegamento R-V è 3 e R ha calcolato che la sua distanza minima per Z è 8. Indicare – giustificando la risposta – in che modo R aggiorna il suo vettore delle distanze se V gli comunica che la sua nuova distanza da Z è 7.

Soluzione

R applica la formula di Bellman Ford

$D_R(Z) = 8$ all'istante 0

$D_R(Z) = \min \{c(R,Z) + D_Z(Z), c(R,V) + D_V(Z)\} = \{\infty + 0, 3 + 7\} = 10.$



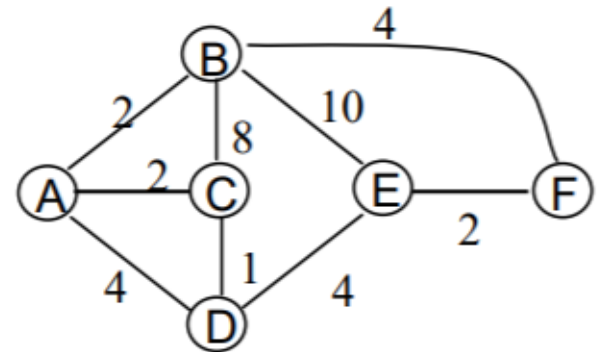
	R	V	Z
R	0	3	8
V	3	0	5



	R	V	Z
R	0	3	10
V	3	0	7

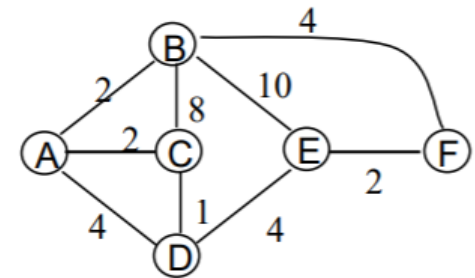
Esercizio 2

- Sia data la rete con topologia raffigurata a destra e si ipotizzi che sia in uso l'algoritmo di distance vector.
- Tutti i distance vector sono stati calcolati in tutti i nodi e ad un certo istante il link da E a B va giù (guasto).
Approssimativamente quanti messaggi distance vector il nodo E manderà a seguito del guasto del link?



Esercizio 2 - soluzione

- Sia data la rete con topologia raffigurata a destra e si ipotizzi che sia in uso l'algoritmo di distance vector. Tutti i distance vector sono stati calcolati in tutti i nodi e ad un certo istante il link da E a B va giù (guasto). Approssimativamente quanti messaggi distance vector il nodo E manderà a seguito del guasto del link?



Soluzione

E non invierà nessun messaggio perché $c(E,B)$ non era usato in nessun cammino a costo minimo da E verso altre destinazioni

	E	F	B	C	D	..
E	0	2	6	5	4	
F	2	0	4	7	6	..
B	6	4	0	4	6	..
C	..					
D	4	6	6	1	0	..

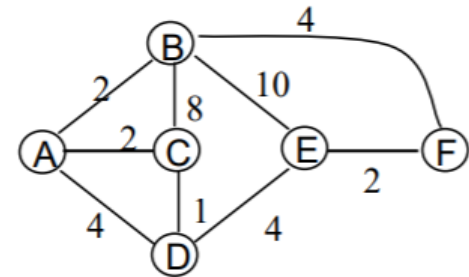
$c(E,B)=16$
→

$D_{EB} = \min \{ (c(E,B) + D_{BB}), \{ (c(E,F) + D_{FB}) .. \} \}$
non cambia

	E	F	B	C	D	..
E	0	2	6	5	4	
F	2	0	4	7	6	..
B	6	4	0	4	6	..
C	..					
D						

Esercizio 3

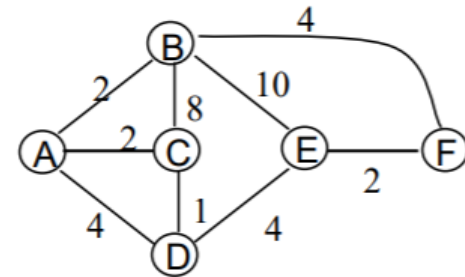
- Data la rete con topologia raffigurata a destra, mostrare l'evoluzione dell'algoritmo di Dijkstra per il calcolo del cammino a costo minimo dal nodo E a tutte le destinazioni



N	D(A),p(A)	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(E)	D(F),p(F)

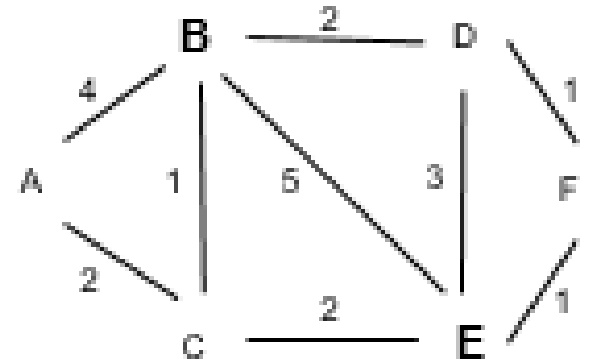
Esercizio 3 - soluzione

- Data la rete con topologia raffigurata a destra, mostrare l'evoluzione dell'algoritmo di Dijkstra per il calcolo del cammino a costo minimo dal nodo E a tutte le destinazioni



N	D(A),p(A)	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(D)	D(E),p(E)	D(F),p(F)
E	∞ , E	10, E	∞ , -	4, E	0, E	2, E
EF	∞ , E	6, F	∞ , -	4, E		
EFD	8, D	6, F	5, D			
EFDC	7, C	6, F				
EFDCB	7, C					
EFDCBA						

Esercizio 4



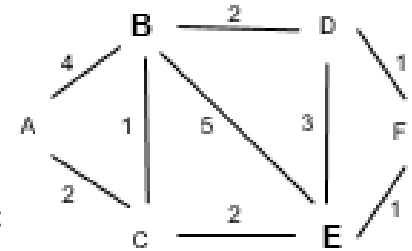
Consideriamo il sistema autonomo AS0 a lato, in cui B ed E sono gli unici due gateway e i cui nodi utilizzano OSPF come protocollo di routing intra-AS e non utilizzano alcuna preferenza locale per BGP.

Supponiamo che al tempo t , sia B che E comunichino agli altri router di AS0 la raggiungibilità di due sistemi autonomi esterni AS1 e AS2. In particolare, B trasmette un advertisement di AS1 con $|\text{AS-PATH}|=8$ e uno di AS2 con $|\text{AS-PATH}|=6$, mentre E trasmette un advertisement di AS1 e uno di AS2 entrambi con $|\text{AS-PATH}|=8$.

Indicare - giustificando la risposta- su quale **collegamento** A, C, D e F inoltrano i pacchetti destinati ad AS1 e ad AS2 dopo avere ricevuto tutti gli advertisement sopra menzionati.

PS. Per l'eventuale scelta in base al criterio del closest NEXT-HOP si ipotizzi che il costo dei collegamenti dai gateway ai NEXT-HOP sia 1 (e quindi per ciascun router interno il NEXT-HOP più vicino è determinato dal gateway più vicino).

Esercizio 4 - soluzione



Consideriamo il sistema autonomo AS0 a lato, in cui B ed E sono gli unici due gateway e i c protocollo di routing intra-AS e non utilizzano alcuna preferenza locale per BGP.

Supponiamo che al tempo t , sia B che E comunichino agli altri router di AS0 la raggiungibilità di due sistemi autonomi esterni AS1 e AS2. In particolare, B trasmette un advertisement di AS1 con $|\text{AS-PATH}|=8$ e uno di AS2 con $|\text{AS-PATH}|=6$, mentre E trasmette un advertisement di AS1 e uno di AS2 entrambi con $|\text{AS-PATH}|=8$.

Si ipotizzi che il costo del collegamento dai gateway ai rispettivi NEXT-HOP degli annunci sia 1.

Indicare -giustificando la risposta- su quale **collegamento** A, C, D e F inoltrano i pacchetti destinati ad AS1 e ad AS2 dopo avere ricevuto tutti gli advertisement sopra menzionati.

Dato che i nodi non utilizzano alcuna preferenza locale, per AS2 sceglieranno tutti il percorso pubblicizzato da B (che ha $|\text{AS-PATH}|$ minore di quello pubblicizzato da E) e inoltreranno quindi i pacchetti destinati ad AS2 nel modo seguente:

- A sul collegamento AC,
- C sul collegamento CB,
- D sul collegamento DB,
- F sul collegamento FD.

Nel caso di AS1, dato che i percorsi pubblicizzati da B ed E hanno uguale $|\text{AS-PATH}|$, ogni nodo sceglierà il percorso pubblicizzato dal gateway meno distante:

- A sul collegamento AC,
- C sul collegamento CB,
- D sul collegamento DB o DF,
- F sul collegamento FE.